

Balancedador de Carga para um Sistema Distribuído

Integrante1 e Integrante2 — MC714, UNICAMP

Resumo. Implementamos um simulador de eventos discretos com três servidores M/M/1 homogêneos ($\mu=1$), chegadas Poisson e três políticas de balanceamento. Validamos o modelo analítico da política aleatória, comparamos $E[R]$ entre políticas, verificamos a Lei de Little e analisamos a instabilidade para $\lambda=3,3$. Incluímos extensões com buffer finito e servidores heterogêneos.

I. Arquitetura e Políticas

O dispatcher é instantâneo e roteia requisições para três servidores FCFS com uma thread e fila ilimitada. Políticas: Aleatória (1/3), Round-Robin cíclico e Fila Mais Curta (empate aleatório). Simulação em Python/SimPy; medição em $t \in [500, 5000]$ após warm-up de 500 u.t., 10 réplicas com IC 95%.

II. Modelagem Analítica

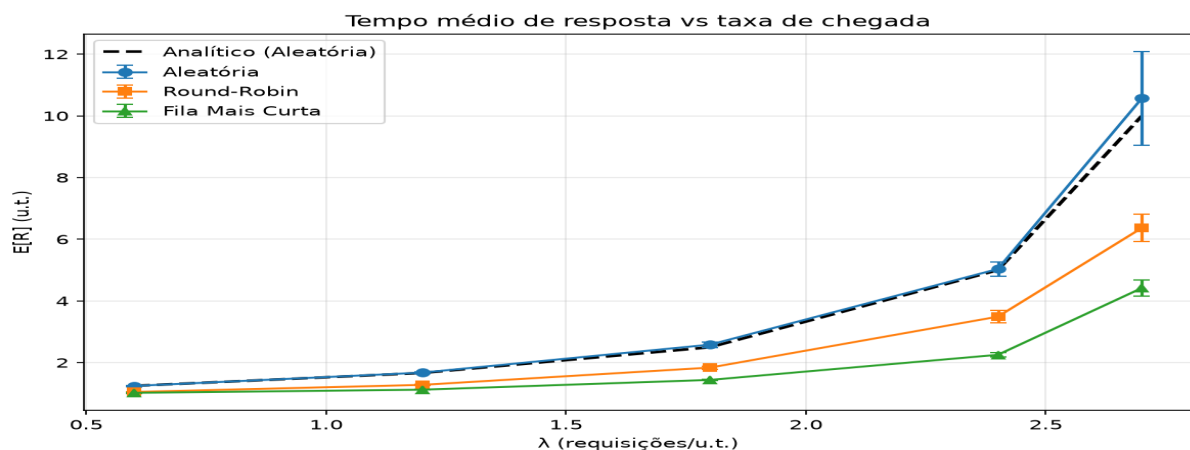
(a) Pelo teorema de splitting, sob roteamento aleatório cada servidor recebe Poisson($\lambda/3$), independentemente. (b) Cada fila é M/M/1 com $\rho_i = \lambda/(3\mu)$, $U_i = \rho_i$, $E[N_i] = \rho_i/(1-\rho_i)$, $E[T_Q] = \rho_i/(\mu(1-\rho_i))$, $E[R] = 1/(\mu - \lambda/3)$, $X = \lambda$ (estável se $\lambda < 3\mu$). (c) Por conservação de trabalho, X e U_i valem para todas as políticas. (d) Simulação confirma $E[R]_{JSQ} \leq E[R]_{RR} \leq E[R]_{Random} \approx$ analítico. (e) Lei de Little $E[N] = X \cdot E[R]$ verificada (erro $< 2\%$). (f) Para $\lambda = 3,3 > 3\mu$ o sistema é instável; $N(t) \approx N(0) + (\lambda - 3\mu)t$ descreve a tendência observada.

λ	ρ_i	U_i	$E[N_i]$	$E[R]$	$E[N]$
0.6	0.20	0.20	0.25	1.25	0.75
1.2	0.40	0.40	0.67	1.67	2.00
1.8	0.60	0.60	1.50	2.50	4.50
2.4	0.80	0.80	4.00	5.00	12.0
2.7	0.90	0.90	9.00	10.0	27.0

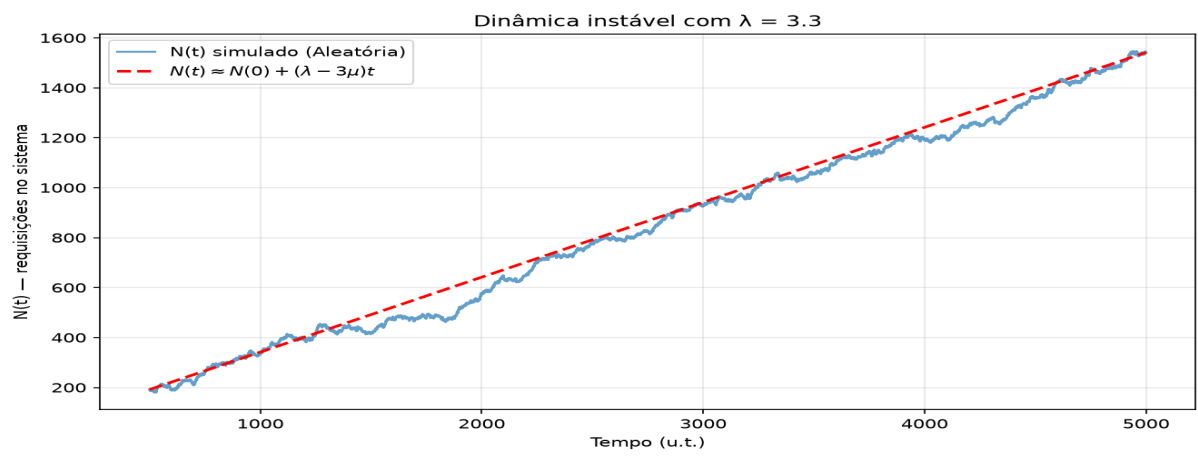
λ	$E[R]_{sim}$	$E[R]_{ana}$	Erro %
0.6	1.25	1.25	0.3
1.2	1.68	1.67	0.7
1.8	2.58	2.50	3.4
2.4	5.04	5.00	0.8
2.7	10.57	10.00	5.7

III. Resultados

A Tabela acima mostra concordância entre simulação e analítico para a política aleatória. Round-Robin e JSQ reduzem $E[R]$ em até 59% ($\lambda=2,7$). Vazão simulada $X \approx \lambda$ e utilização média $U \approx \lambda/3$ para todas as políticas.



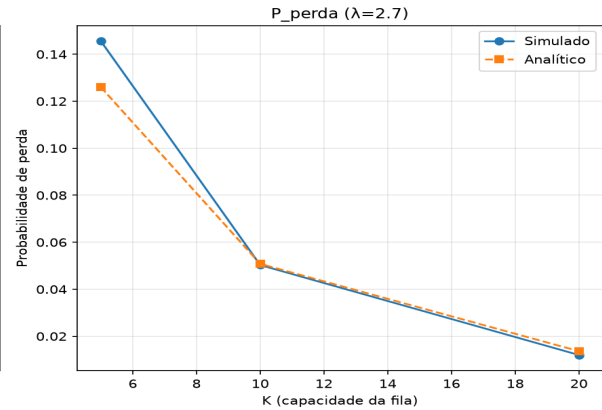
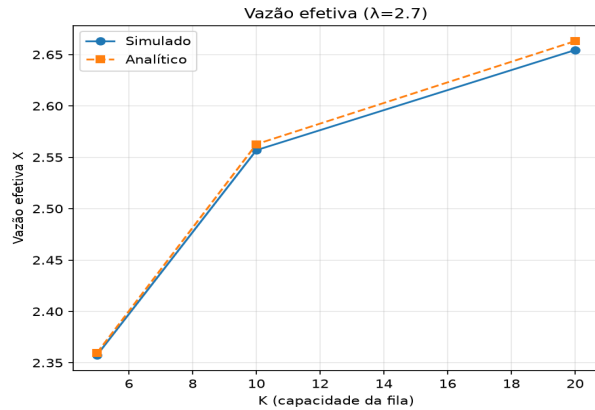
$E[R]$ analítico e simulado vs λ



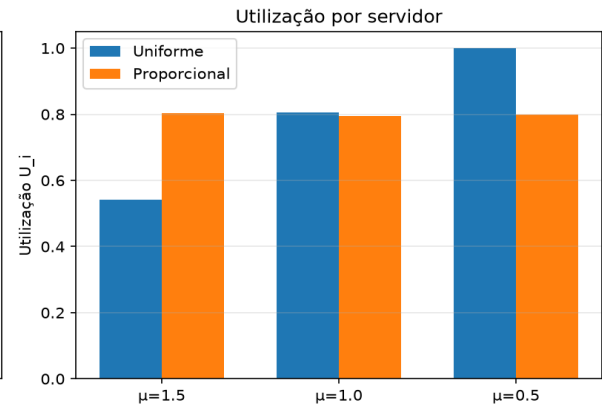
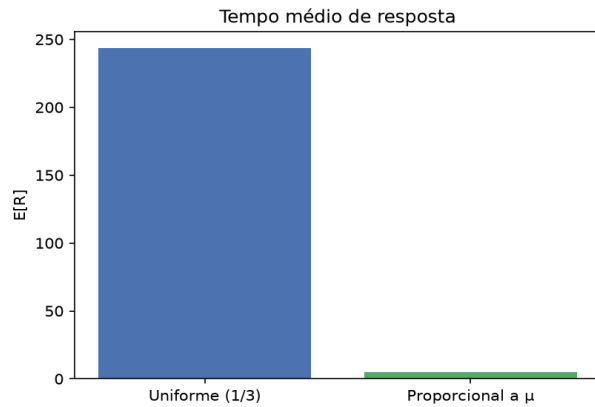
$N(t)$ para $\lambda=3,3$ vs aproximação fluida

IV. Extensões (Ponto Extra)

Buffer finito: servidores M/M/1/K com $K \in \{5, 10, 20\}$; $P_{\text{perda}} = p_K$ e $X_{\text{ef}} = \lambda(1 - P_{\text{perda}})$. Simulação confirma redução de vazão e aumento de perdas para K menor. **Servidores heterogêneos:** $\mu = (1, 5; 1, 0; 0, 5)$; roteamento uniforme sobrecarrega o servidor lento; pesos $p_i < \mu_i$ equilibram utilização e reduzem $E[R]$.



Buffer finito: vazão efetiva e perda



Servidores heterogêneos: uniforme vs proporcional

V. Divisão de Trabalho

Integrante1: simulador, políticas, experimentos e gráficos. Integrante2: modelagem analítica, validação e relatório. (Substituir pelos nomes reais.)

VI. Conclusão

O simulador reproduz o modelo M/M/1 sob roteamento aleatório. Políticas informadas (JSQ, RR) reduzem $E[R]$ sem alterar vazão ou utilização média. Para $\lambda \geq 3\mu$ o sistema é instável. As extensões com buffer finito e heterogeneidade confirmam limites do modelo básico.